The Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

นิยามที่ 2 (ECDLP) กำหนดพารามิเตอร์โดเมนที่มีจุดฐาน G อันดับเป็นจำนวนเฉพาะ n และจุด $Q \in \langle G \rangle$ จงหาจำนวนเต็ม $k \in [0, n-1]$ ที่ทำให้ $Q = kG$

การคูณสเกลาร์เป็นฟังก์ชั่นทางเดียว (One-way fucntion) การคำนวน $Q = kG$ ใช้เวลาเพียงไมโครวินาที แต่การหา k จาก Q ดูเหมือนจะทำไม่ได้ในทางปฏิบัติสำหรับเส้นโค้งที่เลือกมาอย่างเหมาะสม
ในตัวอย่างขนาดเล็ก การหา k ที่ทำให้ $kQ = (16, 4)$ ทำได้ง่าย เพราะอ่านได้จากตารางที่ 1 ว่า
$k = 13$ แต่เมื่อ $n \approx 2^{256}$ จะไม่สามารถสร้างตารางหรือค้นหาแบบทดลองทุกค่าได้

1 การโจมตีแบบทั่วไป (Generic attacks)

อัลกอริทึมที่ดีที่สุดที่รู้จักสำหรับ ECDLP บนเส้นโค้งที่เลือกมาอย่างดีเป็นแบบทั่วไป คือใช้เพียงการดำเนินการของกรุ๊ป และใช้ได้กับกรุ๊ปใดก็ได้ วิธีที่ใช้งานได้จริงที่สุดคือ วิธี rho ของ Pollard ซึ่งหาการชนกัน (collision) ในการเดินสุ่มเทียม โดยใช้การดำเนินการกรุ๊ปประมาณ

$$\sqrt{\frac{\pi n}{4}} \approx 0.886\sqrt{n}$$

ครั้ง และใช้หน่วยความจำน้อยมาก

การทำงานแบบขนาน Van Oorschot-Hellman ทำให้เร็วขึ้นเป็นเชิงเส้นตามจำนวนตัวประมวลผลส่วนอัลกอริทึม Pohlig-Hellman ลดปัญหาลงเหลือเพียงตัวประกอบเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดของ n ซึ่งเป็นเหตุผลที่ n ต้องเป็นจำนวนเฉพาะขนาดใหญ่ สรุปได้ว่า เส้นโค้งที่กรุ๊ปย่อยมีอันดับเป็นจำนวนเฉพาะขนาด $2b$ บิต ให้ความปลอดภัยประมาณ b บิต

นี่คือที่มาหลักของประสิทธิภาพ ECC สำหรับ E_p^*